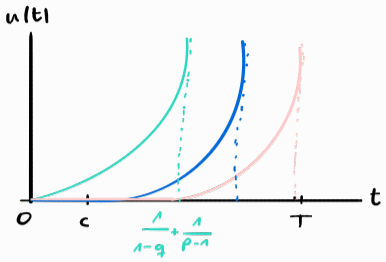
TEOREMA (EXISTENCIA DE SOLUCIÓN MAXIMAL) (MEJOR ENUNCIADO QUE EL ANTERIOR)

Sean $J \in \{[t_0, t_0+T], [t_0, +\infty)\}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ abierto, $f \in C(J \times \Omega; \mathbb{R}^N)$ y $u_0 \in \Omega$

Entonces, cualquier solución local $u(t)$ de $\begin{cases} u' = f(t,u) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$,

admite una prolongación a una solución no prolongable estrictamente a su derecha (maximal) [La maximal no tiene por qué ser única]



$$u' = f(u) = \begin{cases} 0, & u \le 0 \\ u^q, & 0 < u < 1 \quad (0 < q < 1) \\ u^p, & u \ge p \quad (p > 1) \end{cases}$$
$$u(0) = 0$$

- **LEMAS Y TEOREMAS QUE HACEN USO DEL LEMA DE KURATOWSKI-ZORN**

  - Existencia de bases en espacios vectoriales
  - Tychonoff (1930) $\prod_{\alpha \in A} K_\alpha$ compacto si K_α compacto $\forall \alpha \in A$
  - Krull (1929), A anillo unitario no nulo, cualquier ideal propio posee un ideal maximal
  - Teorema de Hanh-Banach (1924) E normado, A y K convexos, $A = \overline{A}$, K compacto, existe un hiperplano que separa A y K

Adaptaciones de los Teoremas vistos a este nuevo marco teórico:

PRIMER TEOREMA FUNDAMENTAL

Sean $J = [t_0, t_0+T]$, $f \in C(J \times \mathbb{R}^N; \mathbb{R}^N)$, $u_0 \in \mathbb{R}^N$ y

(I, u) una solución maximal de $(P) \begin{cases} u' = f(t,u) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$

Entonces, o bien $I = J$, o bien $I = [t_0, T_{max})$ para algún $T_{max} \in t_0 + T$ y, en tal caso, $\overline{\lim_{t \uparrow T_{max}}} \|u(t)\| = +\infty$

[Distintas soluciones maximales pueden tener resultados distintos por la no unicidad, como pasa en el ejemplo]

DEM: . Si $I = J$ hemos acabado

. Si $I \subsetneq J$ $\begin{cases} I = [t_0, T_{max}] & T_{max} < t_0 + T \quad \text{NO} \\ I = [t_0, T_{max}) & T_{max} \le t_0 + T \end{cases}$

Si $I = [t_0, T_{max})$, $\Gamma = \{u(t) : t \in I = [0, T_{max}]\}$ no acotada $\Rightarrow$ Explosión

Suponemos que Γ es acotada $\Rightarrow$ $\overline{\Gamma}$ compacto

$t_n = T_{max} - \frac{1}{n}$ $n \ge n_0$

$\{u(t_n)\}_{n \ge 1} \subset \Gamma \subset \overline{\Gamma}$ acotado $\Rightarrow$ $u(t_{n_k}) \xrightarrow[n \to \infty]{} u_* \in \mathbb{R}^N$, f en $J \times \overline{\Gamma}$ está acotada $\|f\|_\infty$

$\|u(t) - u(t_{n_k})\| = \left\| \int_{t_{n_k}}^{t} u'(s)\,ds \right\| \le \|f\|_\infty \cdot |t - t_{n_k}|$ $n > n_1$, como $\lim_{t \uparrow T_{max}} u(t) = u_*$

$t \in I$

$\|f(s,u)\| \le \|f\|_\infty$

$\|u(t) - u_*\| \le \|f\|_\infty \cdot |t - T_{max}| \Rightarrow \tilde{u}(t) = \begin{cases} u(t) & \text{si } t \in [t_0, T_{max}) \\ u_* & \text{si } t = T_{max} \end{cases}$!! $\Rightarrow$ Γ no acotada

$n \geq 1 \quad t_n \in I \;, \quad \|u(t_n)\| \geq n$

$\lim_{n\to\infty} \|u(t_n)\| = +\infty$

$\{t_n\} \subset I = [0, T_{max})$ acotada

$t_{n_m} \xrightarrow[m\to\infty]{} t_* \in \overline{I} = [0, T_{max}] \implies \begin{cases} t_* < T_{max} \implies u(t_{n_m}) \xrightarrow[m\to\infty]{} u(t_*) \implies \lim_{m\to\infty} \|u(t_{n_m})\| = \|u(t_*)\| < \infty \;!! \\ t_* = T_{max} \end{cases}$

$\implies t_* = T_{max}$

$t_{n_m} \xrightarrow[m\to\infty]{} T_{max} \quad \|u(t_{n_m})\| \xrightarrow[m\to\infty]{} \infty \quad \overline{\lim_{t \uparrow T_{max}}} \|u(t)\| = +\infty$

Es la misma prueba que el enunciado anterior del Primer Teorema Fundamental.

SEGUNDO TEOREMA FUNDAMENTAL:

Sean $J = [t_0, +\infty)$, $f \in C(J \times \mathbb{R}^N; \mathbb{R}^N)$, $u_0 \in \mathbb{R}^N$,

(I, u) una solución maximal de (P)

Entonces, $I = [t_0, T_{max})$ para algún $T_{max} \leq +\infty$, cuando $T_{max} < \infty$, necesariamente $\overline{\lim_{t \uparrow T_{max}}} \|u(t)\| = +\infty$

DEM: (Esquema) Igual que la que tenemos

$I = [t_0, \infty)$

$I = \begin{cases} [t_0, T_{max}] \\ [t_0, T_{max}) \end{cases}$ $T_{max} < \infty$

TERCER TEOREMA FUNDAMENTAL

Sean $J = [t_0, +\infty)$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ abierto, $f \in C(J \times \Omega; \mathbb{R}^N)$, $u_0 \in \Omega$, (I, u) solución maximal.

Entonces, $I = [t_0, T_{max})$ para algún $T_{max} \leq +\infty$. Además, cuando $T_{max} < \infty$, o bien

$\lim_{t \uparrow T_{max}} \|u(t)\| = +\infty$, o bien $\exists\, t_n \uparrow T_{max}$, $u_* \in \partial\Omega$ tal que $\lim_{n\to\infty} u(t_n) = u_* \in \partial\Omega$

DEM: Igual que la que tenemos

$I = [t_0, T_{max})$ $T_{max} < \infty$ $\mathcal{T} = \{u(t) : t \in I\}$ no acotada $\implies$ explosión

Si $\mathcal{T}$ acotada $\begin{cases} \overline{\mathcal{T}} \subset \Omega \\ \overline{\mathcal{T}} \cap \partial\Omega \ni u_* \end{cases}$

CUARTO TEOREMA FUNDAMENTAL:

Sean $J = [t_0, t_0 + T]$, $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ abierto acotado, $f \in (J \times \overline{\Omega}; \mathbb{R}^N)$, $u_0 \in \Omega$, (I, u) solución maximal de (P)

Entonces $I = [t_0, T_{max}]$ para algún $T_{max} \leq t_0 + T$, además, cuando $T_{max} < t_0 + T$, entonces

$u(T_{max}) \in \partial\Omega$

